

RELATÓRIO - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR

DRA. YUSKA MARITAN BRITO

1. Modelo Relacional e Especificações das Tabelas

PESSOA

id_pessoa (INT, PK, Auto-incremento) - Código identificador único da pessoa

nome (VARCHAR(100), NOT NULL)

cpf (VARCHAR(14), NOT NULL, UNIQUE, CHECK formato 000.000.000-00) - CPF da pessoa, validado por expressão regular

data_nascimento (DATE, NOT NULL, CHECK entre 1900-01-01 e a data atual) - Data de nascimento com check de data máxima e mínima

is_flamengo (BOOLEAN, NOT NULL)

telefone (VARCHAR(15), NULL, CHECK formato (00) 00000-0000) - Telefone checa se está no formato por expressão regular, opcional

ALERGIA

id_alergia (INT, PK, Auto-incremento) - Código identificador único da alergia

nome (VARCHAR(100), NOT NULL, UNIQUE) - Nome da alergia, exemplo Látex, Penicilina

PACIENTE

id_pessoa (INT, PK, FK → PESSOA(id_pessoa), ON DELETE CASCADE) - Herda o identificador único da tabela Pessoa

num_convenio (VARCHAR(50), NULL) - Número da carteira do convênio, opcional

grupo_sanguineo (VARCHAR(3), NULL, CHECK IN (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-)) - Tipo sanguíneo do paciente, via enumeração

PACIENTE_ALERGIA

id_pessoa (INT, PK, FK → PACIENTE(id_pessoa), ON DELETE CASCADE) - Paciente ao qual aquela alergia pertence

id_alergia (INT, PK, FK → ALERGIA(id_alergia), ON DELETE CASCADE) - Alergia associada aquele determinado paciente

PROFISSIONAL

id_pessoa (INT, PK, FK → PESSOA(id_pessoa), ON DELETE CASCADE) - Herda o identificador único da tabela Pessoa

crm (VARCHAR(20), NOT NULL, UNIQUE) - Valor único, poderia servir como Chave Candidata

data_admissao (DATE, NOT NULL) - Data de admissão do profissional no hospital

especialidade (VARCHAR(50), NOT NULL) - Especialidade médica do profissional

PRECEPTOR

id_profissional (INT, PK, FK → PROFISSIONAL(id_pessoa), ON DELETE CASCADE) - Chave estrangeira que identifica o profissional como preceptor

titulacao (VARCHAR(50), NOT NULL) - Grau de titulação acadêmica como Mestre, Doutor

RESIDENTE

id_profissional (INT, PK, FK → PROFISSIONAL(id_pessoa), ON DELETE CASCADE) - Chave estrangeira que identifica o profissional como residente

ano_residencia (VARCHAR(2), CHECK IN (R1, R2, R3)) - Ano atual da residência

UNIDADE

id_unidade (INT, PK, Auto-incremento) - Código identificador único da unidade do hospital

nome (VARCHAR(100), NOT NULL) - Nome da unidade, exemplo UTI Pediátrica

tipo (VARCHAR(50), NOT NULL) - Categoria da unidade, exemplo UTI

capacidade_leitos (INT, NOT NULL) - Número de leitos ativos na unidade, maior ou igual a zero

ATENDIMENTO

id_atendimento (INT, PK, Auto-incremento) - Identificador único de atendimento

data_hora (TIMESTAMP, NOT NULL) - Data e hora em que o atendimento começou

duracao_minutos (INT, NOT NULL, CHECK > 0) - Tempo de duração do atendimento em minutos, maior que o tempo que os procedimentos realizados naquele paciente

id_paciente (INT, NOT NULL, FK → PACIENTE(id_pessoa)) - Paciente que está sendo atendido, Chave Estrangeira

id_residente (INT, NOT NULL, FK → RESIDENTE(id_profissional)) - Médico residente que realiza o atendimento, Chave Estrangeira

id_preceptor (INT, NOT NULL, FK → PRECEPTOR(id_profissional)) - Médico preceptor responsável pela supervisão, Chave Estrangeira

PROCEDIMENTO

id_procedimento (INT, PK, Auto-incremento) - Código único identificador do procedimento

codigo (VARCHAR(20), NOT NULL, UNIQUE) - Código do procedimento, poderia entrar como Chave Candidata

nome (VARCHAR(100), NOT NULL) - Nome do procedimento

tempo_medio_minutos (INT, NOT NULL, CHECK > 0) - Tempo estimado de execução em minutos

nivel_risco (VARCHAR(20), DEFAULT 'BAIXO', CHECK IN (BAIXO, MEDIO, ALTO)) - Classificação de risco do procedimento, padrão Baixo

PROCEDIMENTO_REALIZADO

id_atendimento (INT, PK, FK → ATENDIMENTO(id_atendimento), ON DELETE CASCADE) - Identificador do atendimento vinculado, Chave Estrangeira e Chave Primária

id_procedimento (INT, PK, FK → PROCEDIMENTO(id_procedimento)) - Identificador do procedimento que foi executado, Chave Estrangeira e Chave Primária

quantidade (INT, NOT NULL, CHECK > 0) - Quantidade do procedimento realizada no mesmo atendimento, maior que zero

tempo_real_minutos (INT, NOT NULL, CHECK > 0) - Tempo efetivamente gasto na execução do procedimento, maior que zero

observacao (TEXT, NULL) - Detalhes / intercorrências durante o procedimento

faturado (BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT FALSE) - Flag que impede a exclusão do registro caso já tenha sido faturado

ESCALA

id_escala (INT, PK, Auto-incremento) - Identificador único do registro de escala

id_unidade (INT, NOT NULL, FK → UNIDADE(id_unidade)) - Identificador do setor onde ocorre o plantão

dia_semana (VARCHAR(15), CHECK IN (Segunda, Terca, Quarta, Quinta, Sexta, Sabado, Domingo)) - Dia da semana do plantão, já definido

turno (VARCHAR(10), CHECK IN (Manha, Tarde, Noite)) - Turno do plantão, já definido

id_residente (INT, NOT NULL, FK → RESIDENTE(id_profissional)) - Residente escalado para o dia e turno

id_preceptor (INT, NOT NULL, FK → PRECEPTOR(id_profissional)) - Preceptor supervisor daquele dia e turno

Restrição Adicional: UNIQUE (id_unidade, dia_semana, turno, id_residente) - regra de negócio que impede que o mesmo residente seja escalado com preceptores diferentes na mesma unidade, dia e turno.

2. Justificativas de Modelagem e Cardinalidades

Modelagem de Herança (Especialização)

Para a modelagem de pessoas e profissionais da saúde, optamos por herança de tabelas (PESSOA → PACIENTE / PROFISSIONAL e PROFISSIONAL → PRECEPTOR / RESIDENTE).

Isso se justifica porque todos compartilham dados básicos (como CPF e data de nascimento), mas possuem campos muito específicos de suas funções. No caso dos médicos, a separação em PRECEPTOR e RESIDENTE permite guardar o ano de residência de forma separada das titulações acadêmicas. O relacionamento de tempo que permite ao profissional mudar de papel no sistema (de residente para preceptor futuramente) é resolvido mantendo registros independentes nessas subclasses vinculados à mesma chave primária da pessoa.

Modelagem de Alergias em Tabela Própria

As alergias do paciente foram modeladas em uma tabela própria, ALERGIA, associada ao paciente por meio da tabela associativa PACIENTE_ALERGIA.

Essa mudança é necessária porque um paciente pode ter múltiplas alergias, e armazená-las em um único campo de texto violaria a 1ª Forma Normal (valor multivalorado em um único atributo). Com a tabela ALERGIA e a associativa PACIENTE_ALERGIA, cada alergia é um registro atômico, reutilizável entre pacientes, e a relação passa a ser N:N entre PACIENTE e ALERGIA.

Cardinalidade das Escalas de Plantão

A modelagem da tabela ESCALA utiliza uma restrição UNIQUE composta por (id_unidade, dia_semana, turno, id_residente). Com isso, o banco de dados impede que um mesmo residente esteja em dois lugares ao mesmo tempo ou com dois supervisores diferentes sob as mesmas condições de tempo e espaço, garantindo a consistência das escalas do hospital.

3. Relatório de Normalização do Banco de Dados

Validação da 1ª Forma Normal (1FN)

- **Regra:** Todos os atributos devem não ser compostos ou multivalorados.
- **Aplicação:** O banco atende plenamente. Campos de cadastro geral (como telefone) são tratados como textos únicos e atômicos. O campo de alergias, que antes era um texto único (TEXT) potencialmente multivalorado, foi extraído para a tabela ALERGIA, associada ao paciente via PACIENTE_ALERGIA — eliminando qualquer risco de violação da 1FN. Não há valores multivalorados e/ou compostos; todas as tabelas estão na 1FN.

Validação da 2ª Forma Normal (2FN)

- **Regra:** Estar na 1FN e garantir que todos os atributos que não fazem parte da chave primária dependam totalmente da chave primária (sem dependências parciais).
- **Aplicação:** Todas as tabelas com chave primária simples estão automaticamente na 2FN. As tabelas com chave primária composta são PROCEDIMENTO_REALIZADO (id_atendimento + id_procedimento) e PACIENTE_ALERGIA (id_pessoa + id_alergia).
 - Em PROCEDIMENTO_REALIZADO, os atributos não-chave (quantidade, tempo_real_minutos, observacao, faturado) dependem estritamente do par de chaves primárias — não faz sentido conhecer a "quantidade" sabendo apenas o atendimento ou apenas o procedimento, ela só existe na junção de ambos.
 - Em PACIENTE_ALERGIA não há atributos não-chave além das próprias chaves estrangeiras, portanto não há espaço para dependência parcial. Logo, não há dependência parcial, e as tabelas estão na 2FN.

Validação da 3ª Forma Normal (3FN)

- **Regra:** Estar na 2FN e garantir que nenhum atributo não-chave dependa de outro atributo não-chave, todos os campos devem depender unicamente da chave primária da tabela (sem dependências transitivas).
- **Aplicação:**
 - Na tabela PESSOA, o telefone e a data de nascimento dependem diretamente de id_pessoa, e não um do outro.
 - Na tabela ALERGIA, o nome da alergia depende exclusivamente de id_alergia, sem relação com nenhum outro atributo não-chave.
 - Na tabela ATENDIMENTO, as colunas id_paciente, id_residente e id_preceptor registram quais profissionais e paciente estavam envolvidos no evento específico e dependem exclusivamente do id_atendimento gerado para aquele atendimento.
 - Na tabela PROCEDIMENTO, o tempo_medio_minutos e o nivel_risco dependem apenas da chave do procedimento cadastrado, não sofrendo influência de outros atributos não-chave.

Logo, todo o esquema de banco de dados se encontra em 3FN.